

L'essentiel : Énergétique du point matériel

M1 Chapitre 3

TRAVAIL et PUISSANCE

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} \quad (\text{J})$$

$\vec{F}$ constante, rectiligne : $W = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = \delta W / dt \quad (\text{W})$$

$P > 0$ motrice | $P < 0$ résistante | $P = 0$ si $\vec{F} \perp \vec{v}$

$\vec{N}$ et $\vec{T}$ ne travaillent jamais.

ÉNERGIE MÉCANIQUE

$$E_m = E_c + E_p$$

$$\text{TEM : } \Delta E_m = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{diss})$$

Sans force dissipative : $E_m = cte$, $dE_m/dt = 0$

Frottements : $W < 0$, donc E_m diminue.

MÉTHODE EXPRESSION

Vitesse en un point : TEC ou $E_m = cte$ ($\frac{1}{2}mv^2 + E_p$ conservée).

Équation du mouvement : TPC, ou $dE_m/dt = 0$.

Toujours : unités SI (km/h $\div$ 3,6), forces qui travaillent ?

ÉNERGIE CINÉTIQUE (réf. galiléen)

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

TPC : $dE_c/dt = \sum P(\vec{F}_i)$ (évolution dans le temps)

TEC : $\Delta E_c = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_i)$ (vitesse entre A et B)

FORCE CONSERVATIVE et E_p

Travail indépendant du chemin suivi.

$$W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_p \quad \delta W = -dE_p$$

Pesanteur (z vers le haut) : $E_{pp} = mgz$

Ressort : $E_{pe} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2$

Électrique : $\frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$ Gravitation : $-G\frac{m_1 m_2}{r}$

Dissipatives : frottements.

RÉSULTATS À RETENIR

$v(t) = \sqrt{2Pt/m}$ si P constante | $F_{freinage} = mv^2/(2d)$

Distance d'arrêt $\propto v^2$ ($\times 4$ si $v \times 2$)

$v = \sqrt{2gh}$ (chute/piste sans frottements)

Pendule : $\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0$, $\omega_0 = \sqrt{g/L}$